Recopilatorio de ejercicios · FESD

Unidad 1 — Fundamentos de la electricidad y leyes de los circuitos eléctricos

Preguntas y problemas tomados de los archivos originales del Drive, sin desarrollos ni respuestas. Los diagramas son recortes directos de las fuentes, sin recreaciones.

Alcance: ocho temas confirmados. Se excluyen Ley de Coulomb, Ley de Gauss y ejercicios específicos de electrónica o sistemas digitales. Las preguntas repetidas de forma idéntica en varios archivos se incluyen una sola vez. Los materiales mencionan supernodos y supermallas, pero no presentan un ejercicio independiente con esos nombres.

CONTENIDO

1. Fundamentos de electricidad (3 ejercicios)
2. Generación eléctrica (1 ejercicio)
3. Elementos de circuitos (8 ejercicios)
4. Ley de Ohm y potencia (4 ejercicios)
5. Leyes de Kirchhoff (6 ejercicios)
6. Reducción de circuitos (10 ejercicios)
7. Método de voltajes de nodos (3 ejercicios)
8. Método de corrientes de mallas (2 ejercicios)

1. Fundamentos de electricidad

1.01 Convención de signos y potencia de un elemento

Fuente: 2026_2PAO_FESD_Unidad_1_Fundamentos_de_la_electricidad_y_leyes_de_los_circuitos_eléctricos_EYAG1037.pdf | pág. 39

Introducción

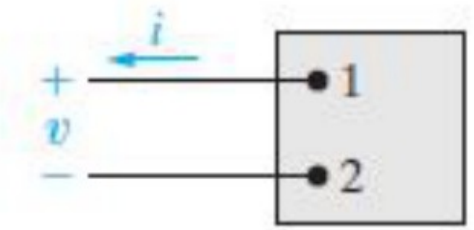
Convención del signo para componentes pasivos

v = -10 V

i = 4 A

p = ?

El circuito dentro de la caja está absorbiendo o entregando potencia?



(b) $p = -vi$

1.02 Transferencia de energía entre baterías

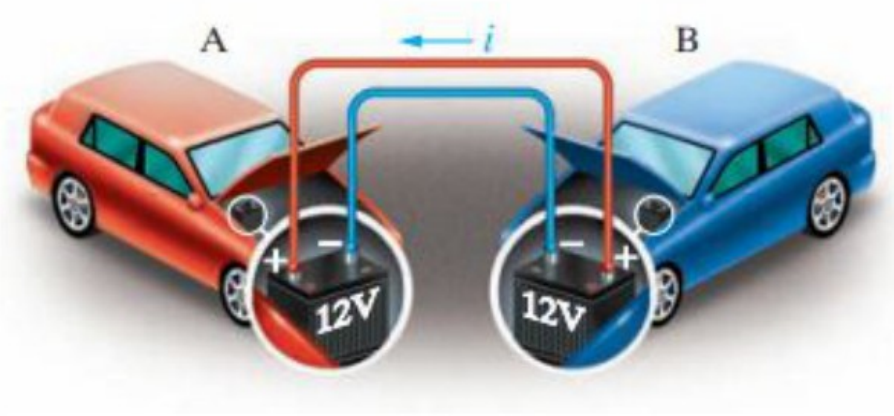
Fuente: 2026_2PAO_FESD_Unidad_1_Fundamentos_de_la_electricidad_y_leyes_de_los_circuitos_eléctricos_EYAG1037.pdf | pág. 40

Introducción

El circuito dentro de la caja está absorbiendo o entregando potencia?

Asuma que la corriente i es igual a 30 A

1) ¿Cuál carro tiene la batería muerta?
2) Si la conexión se mantiene durante 1 min, ¿cuánta energía es transferida a la batería muerta?



1.03 Actividad: cargas y unidades

Fuente: FESD SESIÓN 1.pdf | pág. 26

1. Liste 3 pares de elementos que al ser frotados pierden o ganan electrones.

3. Resuma las ecuaciones, términos y unidades vistas en esta sesión.

2. Generación eléctrica

2.01 Actividad: corriente continua y corriente alterna

Fuente: FESD SESIÓN 2.pdf | pág. 23

1. Investigue ventajas y desventajas de DC y AC.

3. Elementos de circuitos

3.01 Componentes electrónicos

Fuente: 2022_1PAO_Examen_Parcial_(Solución)_EYAG1037.pdf | pág. 1

Problema #1A: (2%) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas referente a los componentes electrónicos?

a) Se denomina componente electrónico a todo dispositivo que forma parte de un circuito electrónico.

b) Se denomina circuito electrónico a todo dispositivo que forma parte de un componente electrónico.

c) Los componentes electrónicos suelen estar interconectados mediante soldaduras en tarjetas de circuito impreso (PCB).

d) Los circuitos impresos (PCB) suelen estar interconectados mediante soldaduras en componentes electrónicos.

e) Un componente electrónico es una entidad física en un sistema electrónico cuya intención es afectar los electrones (o sus campos asociados) en una forma consistente con la función esperada del sistema electrónico.

f) Un componente electrónico es una entidad física en un sistema electrónico cuya intención no es afectar los electrones (o sus campos asociados) en una forma consistente con la función esperada del sistema electrónico.

3.02 Estructura física de componentes

Fuente: 2022_1PAO_Examen_Parcial_(Solución)_EYAG1037.pdf | pág. 1

Problema #1B: (2%) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas referente a la estructura física de los componentes electrónicos?

a) Discretos son los más simples, estando encapsulados uno a uno. Por ejemplo: capacitores, resistencias, diodos, transistores, etc.

b) Integrados son los más simples, estando encapsulados uno a uno. Por ejemplo: capacitores, resistencias, diodos, transistores, etc.

c) Discretos son un grupo de componentes simples que forman uno complejo (circuito integrado). Por ejemplo: amplificadores, puertas lógicas, etc.

d) Integrados son un grupo de componentes simples que forman uno complejo (circuito integrado). Por ejemplo: amplificadores, puertas lógicas, etc.

3.03 Clasificación de componentes por material y función

Fuente: 2022_1PAO_Examen_Parcial_(Solución)_EYAG1037.pdf | pág. 1

Problema #2A: (2%) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas referente a los componentes electrónicos?

a) Según el material base de fabricación, los componentes electrónicos semiconductores o componentes de estado sólido, se obtienen a partir de materiales semiconductores como el silicio, aunque para determinadas aplicaciones aún se usa germanio.

b) Según el material base de fabricación, los componentes electrónicos semiconductores o componentes de estado sólido, se obtienen a partir de materiales no semiconductores como el cobre, aunque para determinadas aplicaciones aún se usa aluminio.

c) Según su funcionamiento, los componentes electrónicos activos son los que proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control. Ejemplo: diodos, inestables, puertas lógicas, transistores, etc.

d) Según su funcionamiento, los componentes electrónicos pasivos son los que proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control. Ejemplo: diodos, inestables, puertas lógicas, transistores, etc.

e) Según su funcionamiento, los componentes electrónicos activos son los que se encargan de conectar los diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de las señales eléctricas o modificando su nivel. Ejemplo: cables, interruptores, conmutadores, fusibles, etc.

f) Según su funcionamiento, los componentes electrónicos pasivos son los que se encargan de conectar los diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de las señales eléctricas o modificando su nivel. Ejemplo: cables, interruptores, conmutadores, fusibles, etc.

3.04 Clasificación por tipo de energía

Fuente: 2022_1PAO_Examen_Parcial_(Solución)_EYAG1037.pdf | pág. 2

Problema #2B: (2%) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas referente a los componentes electrónicos?

a) Según el tipo energía, los componentes electrónicos electromagnéticos son aquellos que aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales. Ejemplo: Fundamentalmente transformadores e inductores.

b) Según el tipo energía, los componentes electrónicos electroacústicos son aquellos que aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales. Ejemplo: Fundamentalmente transformadores e inductores.

c) Según el tipo energía, los componentes electrónicos electroacústicos son aquellos que transforman la energía acústica en eléctrica y viceversa. Ejemplo: altavoces, micrófono, auriculares, etc.

d) Según el tipo energía, los componentes electrónicos electromagnéticos son aquellos que transforman la energía acústica en eléctrica y viceversa. Ejemplo: altavoces, micrófono, auriculares, etc.

e) Según el tipo energía, los componentes electrónicos optoelectrónicos son aquellos que transforman la energía luminosa en eléctrica y viceversa. Ejemplo: diodos LED, células fotoeléctricas, etc.

f) Según el tipo energía, los componentes electrónicos electroacústicos son aquellos que transforman la energía luminosa en eléctrica y viceversa. Ejemplo: diodos LED, células fotoeléctricas, etc.

3.05 Generadores, conductores y elementos de control

Fuente: 2022_1PAO_Examen_Parcial_(Solución)_EYAG1037.pdf | pág. 2

Problema #3B: (2%) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas referente a los componentes de circuito electrónicos?

a) Los generadores son elementos que impulsan la energía eléctrica a través de todo el circuito eléctrico. Hay muchas clases de generadores, como los dínamos de las bicicletas, las placas solares, la batería de un teléfono móvil o la turbina de una central eléctrica.

b) Los conductores son elementos que impulsan la energía eléctrica a través de todo el circuito eléctrico. Hay muchas clases de generadores, como los dínamos de las bicicletas, las placas solares, la batería de un teléfono móvil o la turbina de una central eléctrica.

c) Los conductores son elementos que transportan la energía eléctrica a través de todo el circuito eléctrico. Engloban todos aquellos elementos que permiten circular la corriente eléctrica por el circuito eléctrico, desde los generadores hacia los receptores y volviendo al origen.

d) Los generadores son elementos que transportan la energía eléctrica a través de todo el circuito eléctrico. Engloban todos aquellos elementos que permiten circular la corriente eléctrica por el circuito eléctrico, desde los generadores hacia los receptores y volviendo al origen.

e) Los elementos de control permiten interactuar y controlar el circuito eléctrico según nuestras necesidades. El más conocido es el interruptor, sirve para efectuar operaciones de dejar pasar o no, la corriente eléctrica por toda la instalación eléctrica, su mecanismo es muy básico, lo único que hace es enlazar el circuito eléctrico mediante la acción de una pieza mecánica.

f) Los generadores permiten interactuar y controlar el circuito eléctrico según nuestras necesidades. El más conocido es el interruptor, sirve para efectuar operaciones de dejar pasar o no, la corriente eléctrica por toda la instalación eléctrica, su mecanismo es muy básico, lo único que hace es enlazar el circuito eléctrico mediante la acción de una pieza mecánica.

g) La carga se refiere a los componentes eléctricos que aprovechara la energía brindada por la fuente para efectuar alguna acción por ejemplo un foco, un motor, una resistencia calorífica entre otros.

3.06 Componentes activos según su funcionamiento

Fuente: 2021_1PAO_Lección_2_(v2)_(Solución)_EYAG1037.pdf | pág. 1

Problema #1: (10%) Según su funcionamiento, los componentes eléctricos que proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control, son conocidos como:

a) Pasivos

b) Integrados

c) Semiconductores o componentes de estado sólido

d) Discretos

e) Electromagnéticos

f) Activos

g) Optoelectrónicos

h) Electroacústicos

3.07 Identificación de componentes semiconductores

Fuente: 2021_1PAO_Lección_2_(Solución)_EYAG1037.pdf | pág. 1

Problema #1: (10%) Según el material base de fabricación, los componentes eléctricos que se obtienen a partir de materiales semiconductores, especialmente del silicio, aunque para determinadas aplicaciones aún se usa germanio, son conocidos como:

a) Pasivos

b) Semiconductores o componentes de estado sólido

c) Discretos

d) Electromagnéticos

e) Activos

f) Optoelectrónicos

g) Electroacústicos

3.08 Actividad: símbolos y unidades de R, C y L

Fuente: FESD SESIÓN 2.pdf | pág. 23

2. Complete la tabla de la clase pasada con los símbolos, unidades y letras usadas para representar resistencia, capacitores e inductores.

4. Ley de Ohm y potencia

4.01 Carga de un teléfono: potencia, corriente y tiempo

Fuente: 2026_2PAO_FESD_Unidad_1_Fundamentos_de_la_electricidad_y_leyes_de_los_circuitos_eléctricos_EYAG1037.pdf | pág. 51

Ecuaciones de elementos pasivos

Al utilizar la función HyperCharge de 67 W, el Xiaomi 12 Lite se carga con un voltaje de 11 V. a) Represente el circuito eléctrico, b) Obtenga la corriente de carga, c) Si la batería tiene una capacidad de 4300mAh, cuàntos minutos demorarà la carga total del teléfono?





Características del cargador:

Input of 100-240V~, 50/60Hz, 1.7A

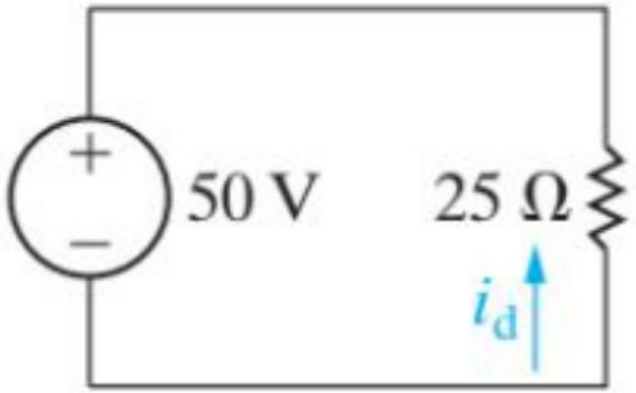
Output of 5V⎓3A, 9V⎓3A, 11V⎓6.1A, or 20V⎓3.25A (67W Max)

4.02 Calcular voltaje, corriente y potencia en un resistor

Fuente: 2026_2PAO_FESD_Unidad_1_Fundamentos_de_la_electricidad_y_leyes_de_los_circuitos_eléctricos_EYAG1037.pdf | pág. 52

Ecuaciones de elementos pasivos

1) Calcule los valores de voltaje y corriente
2) Determine la potencia disipada en cada resistor



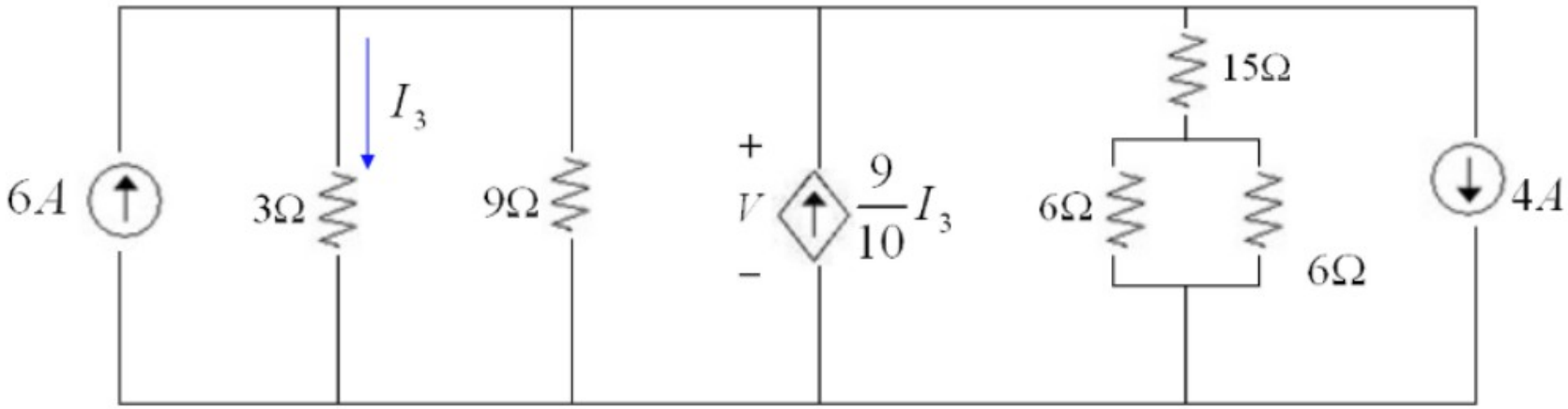
(d)

4.03 Potencia de una fuente controlada

Fuente: 2020_1PAO_Examen_Parcial_(Solución)_EYAG1037.pdf | pág. 2

Problema #4: (30%)

Calcular la potencia de la fuente controlada:

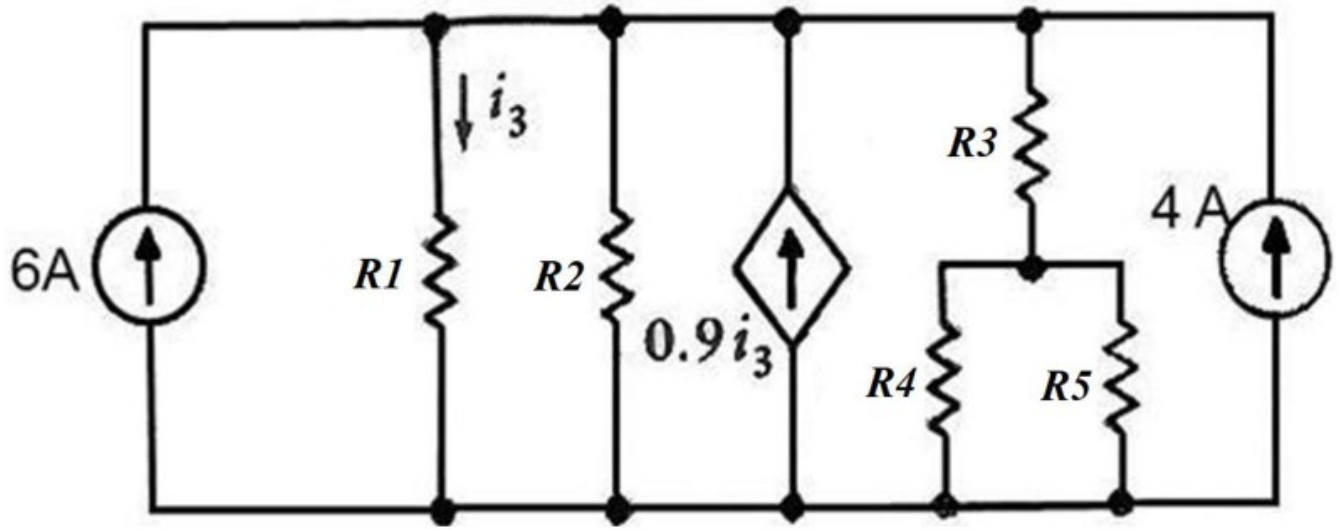


vasanza 2

4.04 Potencia de fuente de corriente controlada

Fuente: 2022_1PAO_Examen_Parcial_(Solución)_EYAG1037.pdf | pág. 5

Problema de desarrollo #12: (10%) Calcular la potencia que entrega la fuente controlada de corriente. Los valores de las resistencias son: R1=3Ω, R2=9Ω, R3=15Ω, R4=10Ω y R5=10Ω.



5. Leyes de Kirchhoff

5.01 LCK: corrientes de cuatro nodos

Fuente: 2026_2PAO_FESD_Unidad_1_Fundamentos_de_la_electricidad_y_leyes_de_los_circuitos_eléctricos_EYAG1037.pdf | pág. 70

Participación en clase

KCL

Sume las corrientes en cada nodo.

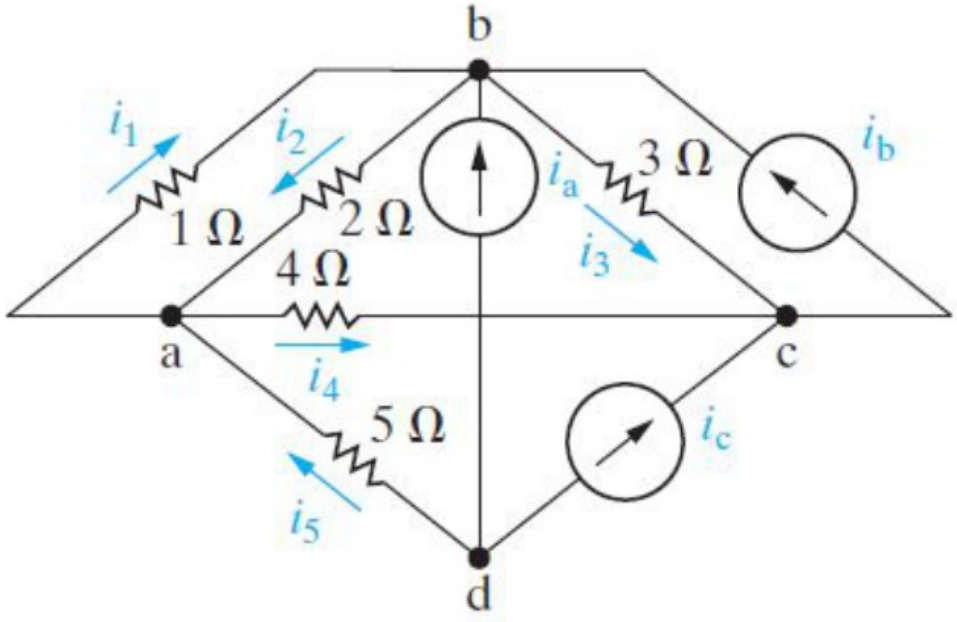
Use signo **positivo** para las corrientes que salen del nodo

Nodo a:

Nodo b:

Nodo c:

Nodo d:



5.02 LVK: voltajes alrededor de cuatro rutas

Fuente: 2026_2PAO_FESD_Unidad_1_Fundamentos_de_la_electricidad_y_leyes_de_los_circuitos_eléctricos_EYAG1037.pdf | pág. 71

Participación en clase

KVL

Sume los voltajes alrededor de cada camino designado.

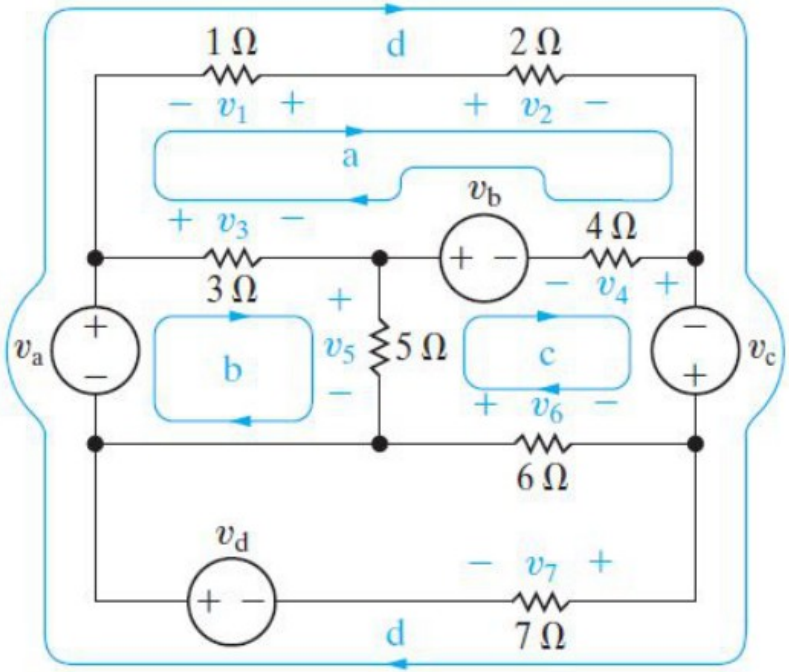
Use un signo positivo para la caída de voltaje

Ruta a:

Ruta b:

Ruta c:

Ruta d:



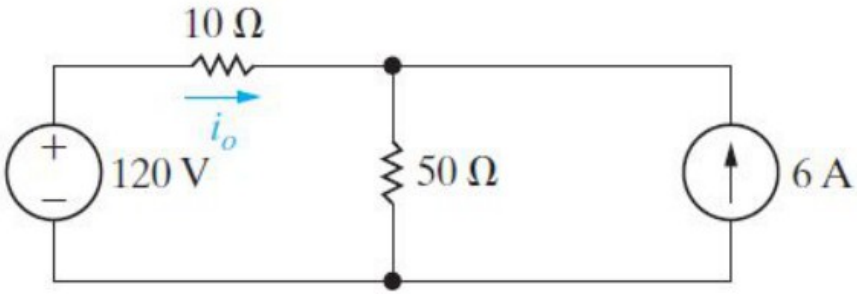
5.03 LCK y LVK: corriente y balance de potencia

Fuente: 2026_2PAO_FESD_Unidad_1_Fundamentos_de_la_electricidad_y_leyes_de_los_circuitos_eléctricos_EYAG1037.pdf | pág. 72

Participación en clase

a) Use las leyes de Kirchhoff y de Ohm para encontrar i_0

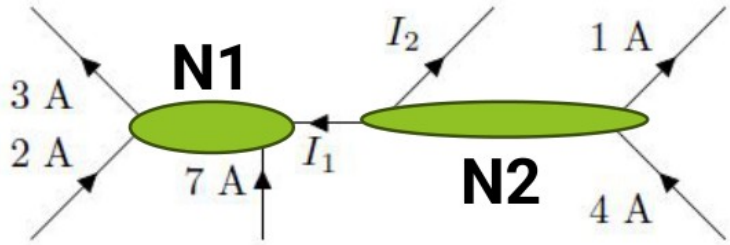
b) Pruebe la solución verificando que la potencia total generada sea igual a la potencia total disipada



5.04 LCK: encontrar dos corrientes desconocidas

Fuente: FESD SESIÓN 3.pdf | pág. 21

Leyes básicas: LCK



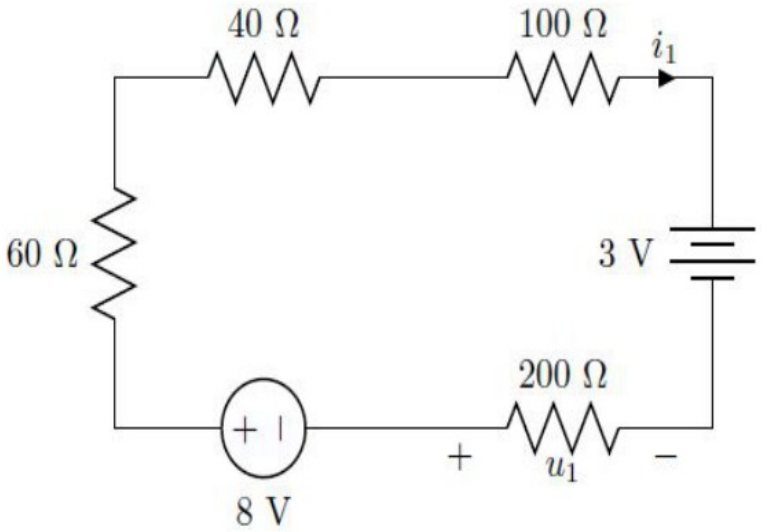
Determinar las corrientes I_1 e I_2

5.05 LVK: hallar corriente, voltaje y potencia de una batería

Fuente: FESD SESIÓN 3.pdf | pág. 22

Leyes básicas: LVK

En el siguiente circuito, hallar: i1, u1 y la potencia suministrada por la batería de 3 voltios.



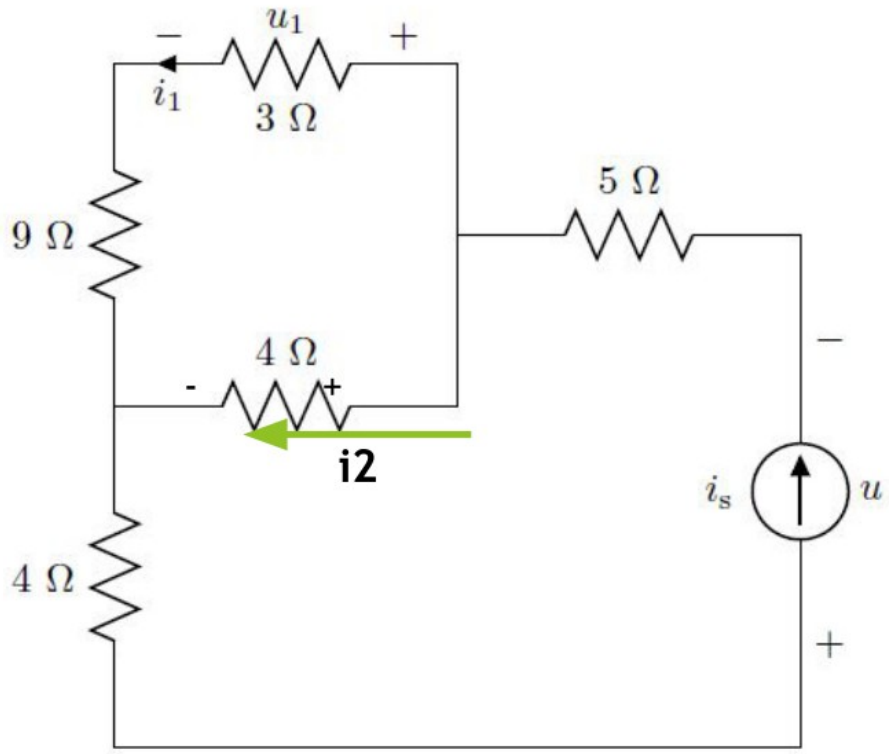
Facultad de Ingeniería en **Electricidad y Computación** espol

5.06 Kirchhoff: encontrar corriente y voltaje

Fuente: FESD SESIÓN 3.pdf | pág. 23

Ejercicio

Determinar i_s y u si u_1 es igual a 12V.



Facultad de Ingeniería en **Electricidad y Computación**

espol

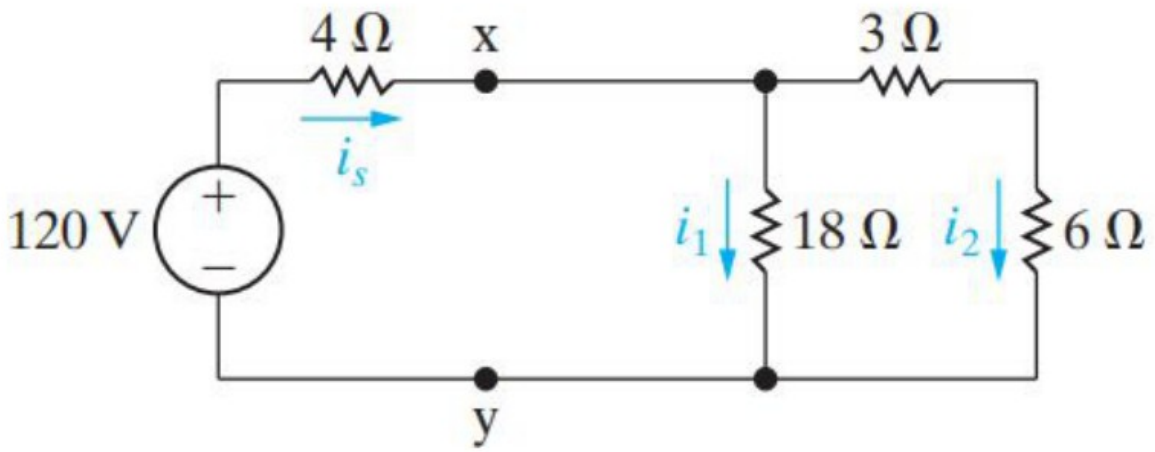
6. Reducción de circuitos

6.01 Reducción: encontrar tres corrientes

Fuente: 2026_2PAO_FESD_Unidad_1_Fundamentos_de_la_electricidad_y_leyes_de_los_circuitos_eléctricos_EYAG1037.pdf | pág. 78

Reducción de circuitos

Encuentre i_s, i_1 e i_2



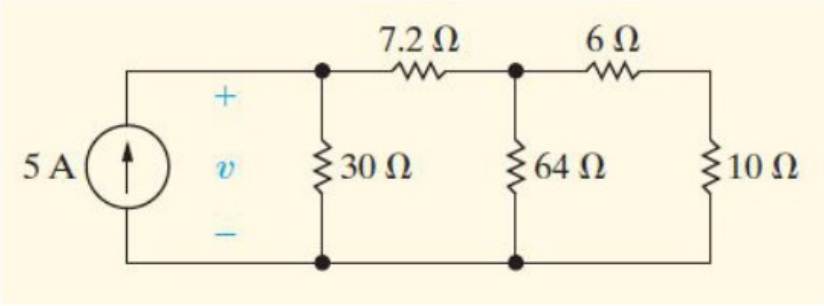
6.02 Reducción serie-paralelo, voltaje y potencias

Fuente: 2026_2PAO_FESD_Unidad_1_Fundamentos_de_la_electricidad_y_leyes_de_los_circuitos_eléctricos_EYAG1037.pdf | pág. 79

Reducción de circuitos

Resistencias en serie y paralelo

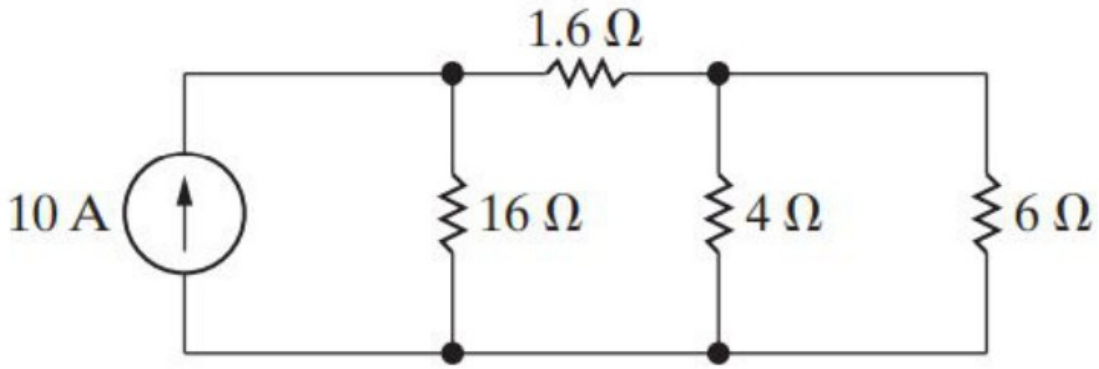
Para el circuito mostrado, encuentre (a) el voltaje, (b) la potencia entregada al circuito por la fuente de corriente y (c) la potencia disipada en la resistencia de 10Ω.



6.03 Potencia disipada por un resistor de 6 Ω

Fuente: 2026_2PAO_FESD_Unidad_1_Fundamentos_de_la_electricidad_y_leyes_de_los_circuitos_eléctricos_EYAG1037.pdf | pág. 84

Encuentre la potencia disipada por la resistencia de 6 Ω

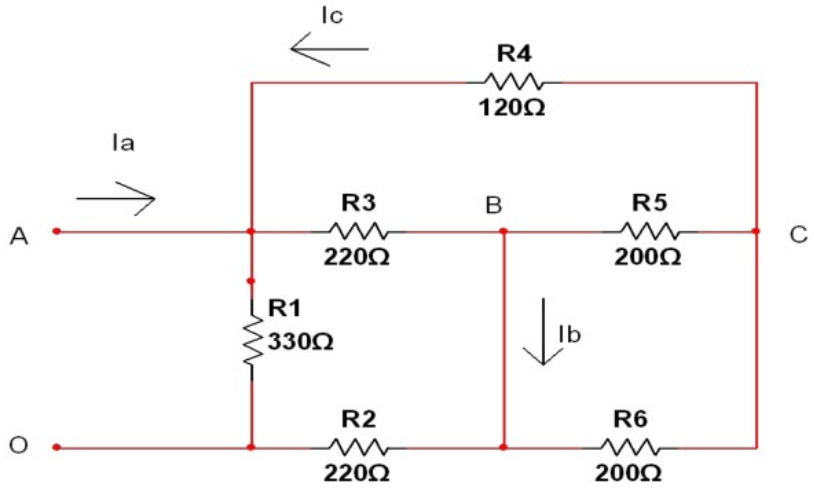


6.04 Resistencia equivalente entre A y O

Fuente: FESD SESIÓN 3.pdf | pág. 13

Ejercicio 1

Calcule Rt en terminales AO



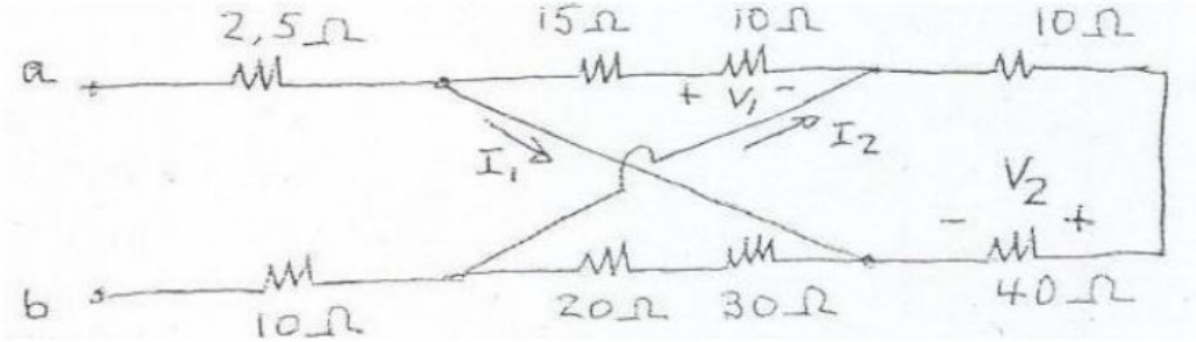
Facultad de Ingeniería en **Electricidad y Computación**

espol

6.05 Reducción de red de resistencias

Fuente: FESD SESIÓN 3.pdf | pág. 14

Ejercicio 2

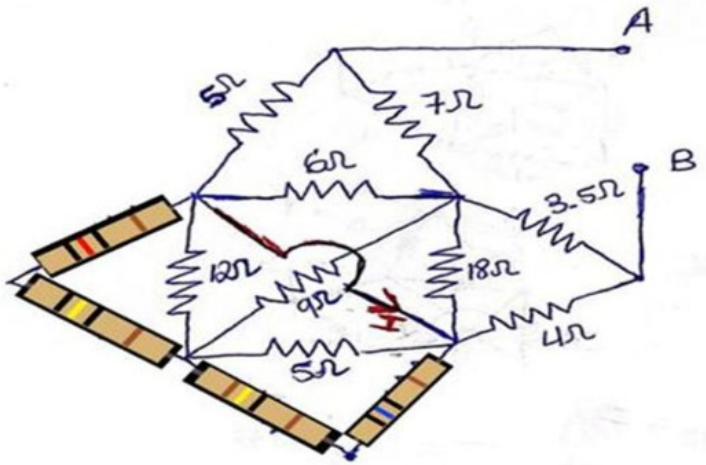


6.06 Taller: resistencia equivalente y condiciones para sustituir resistores

Fuente: FESD SESIÓN 3.pdf | pág. 24

Taller

1) Obtener la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Tenga en consideración los resistores representados con sus códigos de colores respectivos y desprecie sus tolerancias.
2) Se conecta una fuente de voltaje entre los terminales A y B de 5[V]. ¿Cuál es el valor de la corriente I en el cortocircuito?

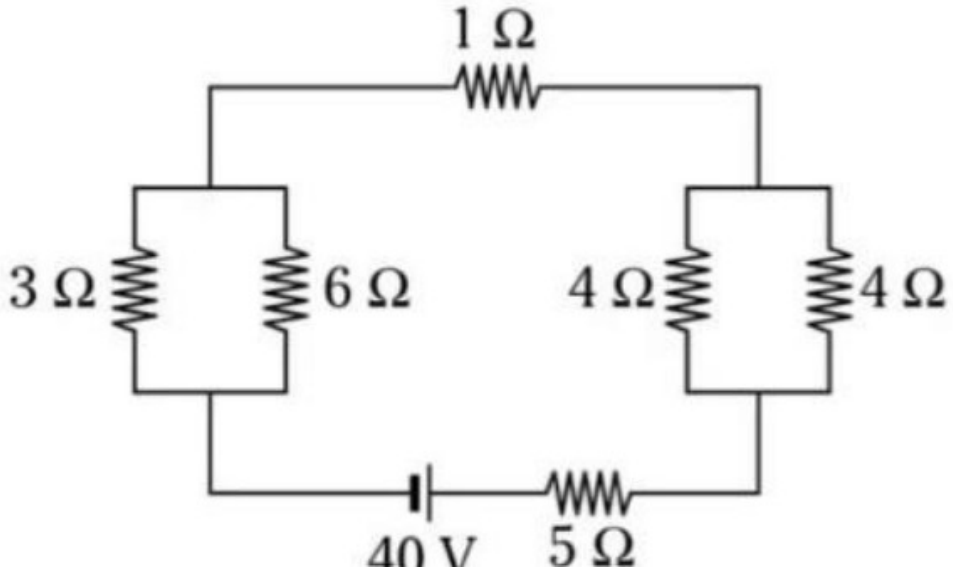


6.07 Lección 2: corrientes en cada resistencia y potencia de la fuente

Fuente: 2021_1PAO_Lección_2_(Solución)_EYAG1037.pdf | pág. 3

Problema de desarrollo #5: (30%)

En el circuito mostrado, calcule la corriente que pasa por todas las resistencias y la potencia entregada por la fuente de voltaje.

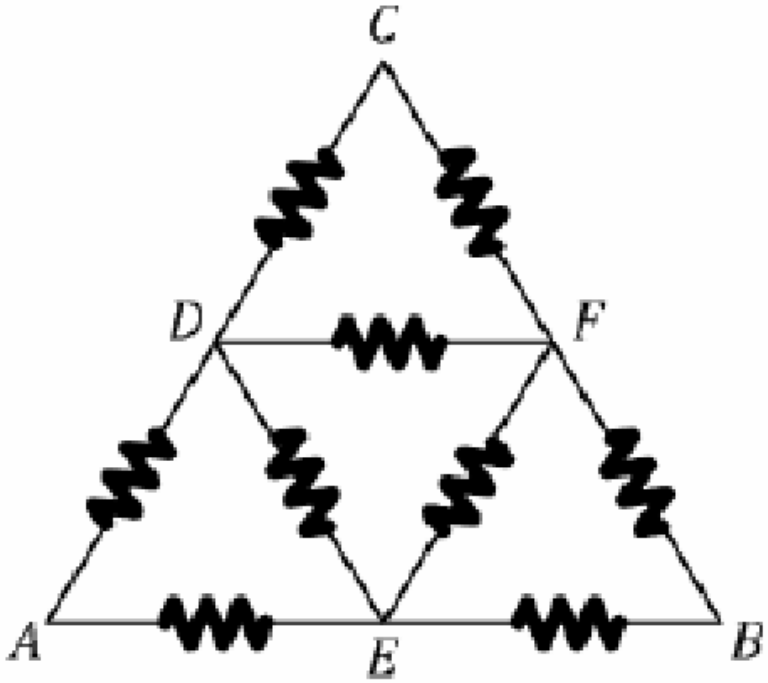


6.08 Resistencia equivalente entre C y E (10 kΩ por resistor)

Fuente: 2020_PAE_Examen_Parcial_(Solución)_EYAG1037.pdf | pág. 3

Problema #5: (25%)

Calcular la resistencia equivalente entre los terminales C y E, sabiendo que cada resistencia en el circuito es de 10K Ohmios.



vasanza

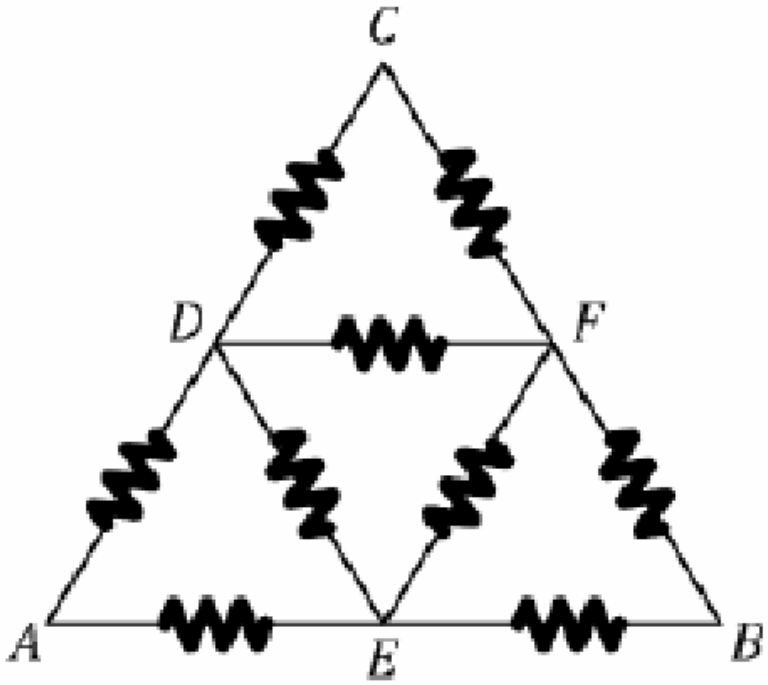
3

6.09 Resistencia equivalente entre C y E (5 kΩ por resistor)

Fuente: 2021_2PAO_Examen_Parcial_(Solución)_EYAG1037.pdf | pág. 3

Problema de desarrollo #9: (10%)

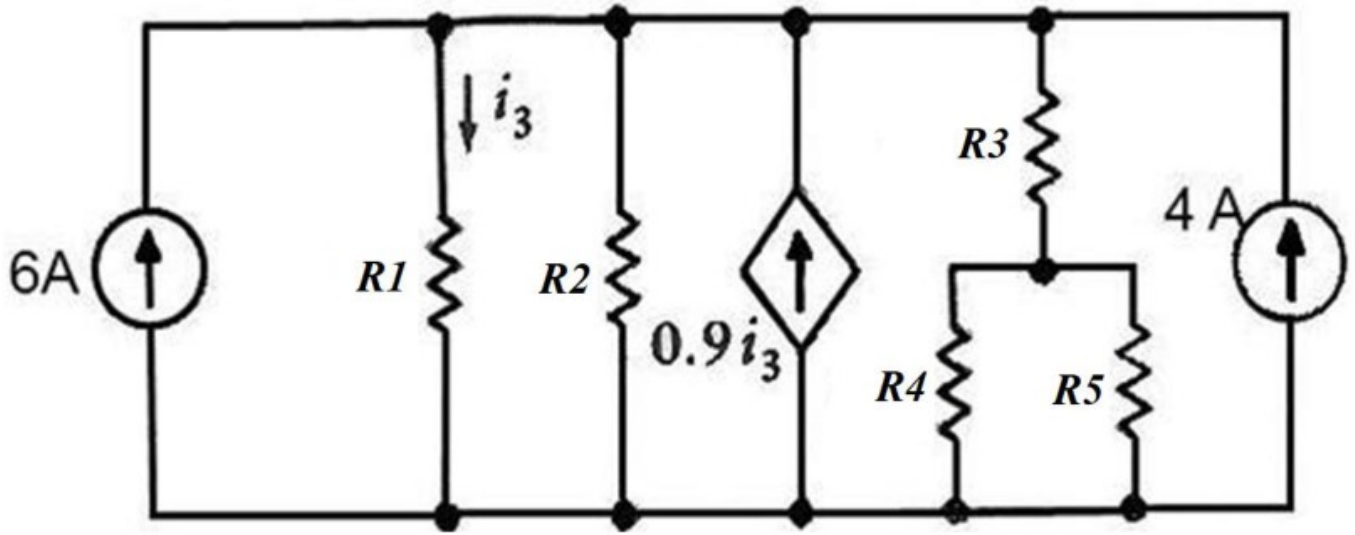
Calcular la resistencia equivalente entre los terminales C y E, sabiendo que cada resistencia en el circuito es de **5K** Ohmios.



6.10 Reducción de fuentes y resistencias: corriente por R3

Fuente: 2022_1PAO_Examen_Parcial_(Solución)_EYAG1037.pdf | pág. 4

Problema de desarrollo #11: (10%) Reduciendo fuentes y resistencias, calcular la corriente por el resistor R3. Los valores de las resistencias son: R1=10Ω, R2=10Ω, R3=10Ω, R4=20Ω y R5=20Ω.



vasanza 4

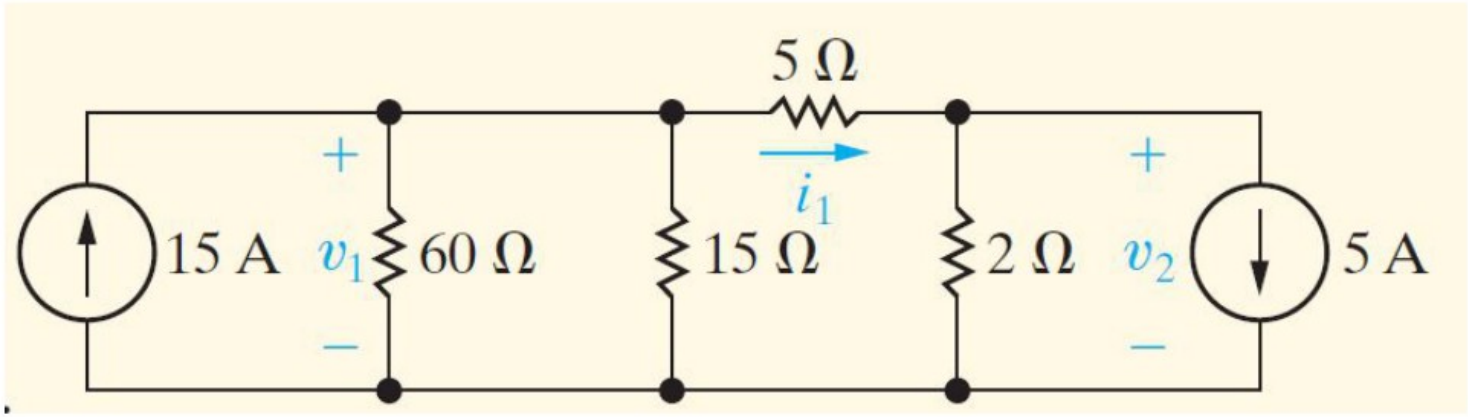
7. Método de voltajes de nodos

7.01 Voltajes de nodo v1, v2 e i1

Fuente: 2026_2PAO_FESD_Unidad_1_Fundamentos_de_la_electricidad_y_leyes_de_los_circuitos_eléctricos_EYAG1037.pdf | pág. 98

Método de voltaje en los nodos

Tarea 1



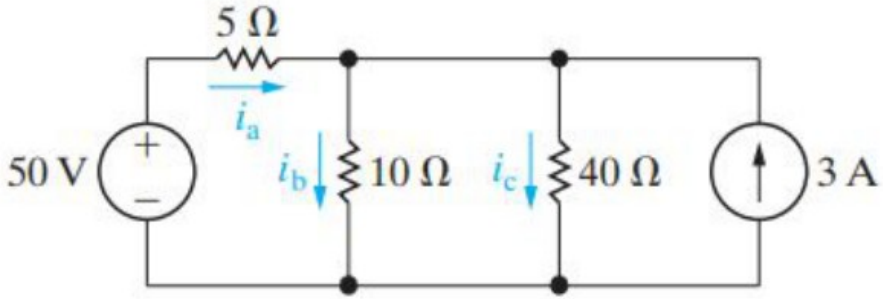
Para el circuito mostrado, use el método de voltaje en los nodos para encontrar v1, v2 e i1

7.02 Método de nodos: tres corrientes y potencias de fuentes

Fuente: 2026_2PAO_FESD_Unidad_1_Fundamentos_de_la_electricidad_y_leyes_de_los_circuitos_eléctricos_EYAG1037.pdf | pág. 99

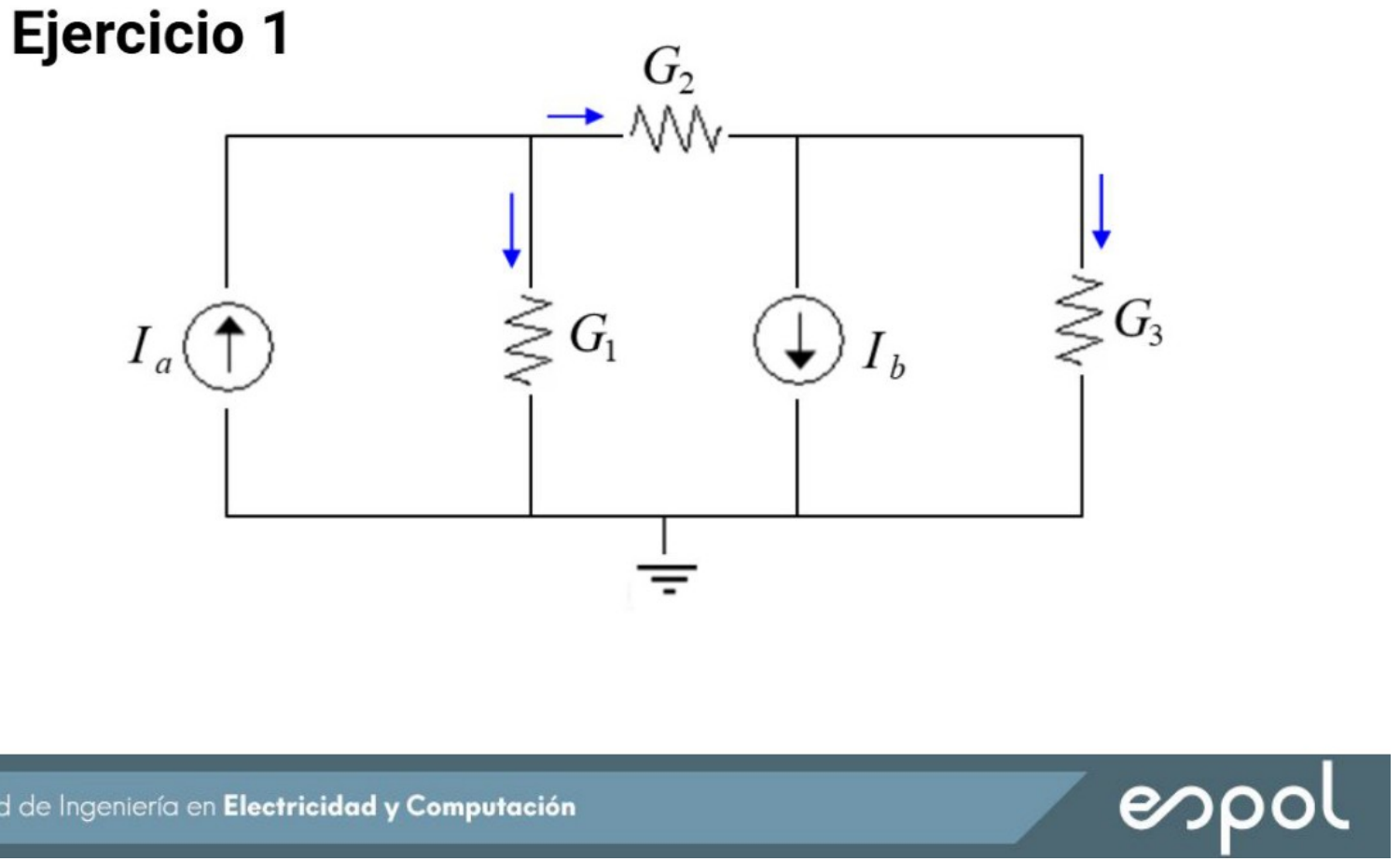
Método de voltaje en los nodos

a) Encuentre i_a, $i_{b,}$ e i_c
b) Encuentre la potencia asociada a cada fuente e indique si la fuente está suministrando o absorbiendo energía



7.03 Ejercicio de nodos con fuentes de corriente

Fuente: FESD SESIÓN 4.pdf | pág. 11



8. Método de corrientes de mallas

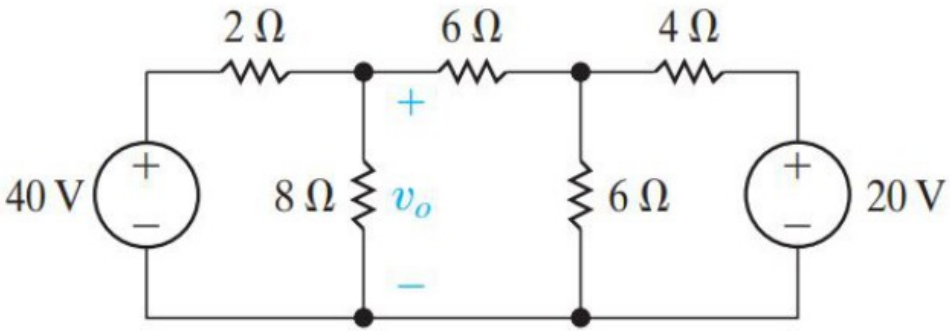
8.01 Corrientes de malla: potencia de fuentes y voltaje v0

Fuente: 2026_2PAO_FESD_Unidad_1_Fundamentos_de_la_electricidad_y_leyes_de_los_circuitos_eléctricos_EYAG1037.pdf | pág. 105

Método de la corriente de mallas

- Determine la potencia de cada fuente
- Calcule el voltaje v_0

$b_e-(n_e-1)$ ecuaciones de corriente de malla.



8.02 Ejercicio de mallas con dos fuentes de voltaje

Fuente: FESD SESIÓN 4.pdf | pág. 16

Ejercicio

